Visión por Computadora 3D

MSc. Fernando Silva



Visión por Computadora 3D

Introducción a la visión 3D

MSc. Fernando Silva



Presentación



Fernando Silva

fernandosilva.clases@gmail.com

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

University of Oxford

Técnico Lisboa

Apertura



¿En qué te especializas?

¿Qué esperas aprender en esta materia?

¿Qué tema les gustó en Visión por Computadora?

Organización

Descripión general
Este curso aborda los fundamentos y las técnicas modernas de visión por computadora 3D, orientado a recuperar, representar y comprender la estructura tridimensional del mundo a partir de imágenes y otros sensores. Se trabajará con formación de imagen, calibración de cámaras, geometría multivista, visión estéreo y estimación de profundidad, nubes de puntos, deep learning para datos 3D, NeRF, Gaussian Splatting y transformers 3D.

Distribución de notas
La calificación final se calculará como el promedio de las siguientes actividades:

- Tarea 1
- Tarea 2
- Tarea 3

Modalidad de trabajo: Las tareas podrán realizarse de manera individual o en grupos de hasta 3 integrantes.

Material
Todo el contenido de la materia estará disponible en un repositorio de GitHub, donde se publicarán los materiales. Las tareas deberán ser entregadas a través de Google Forms.

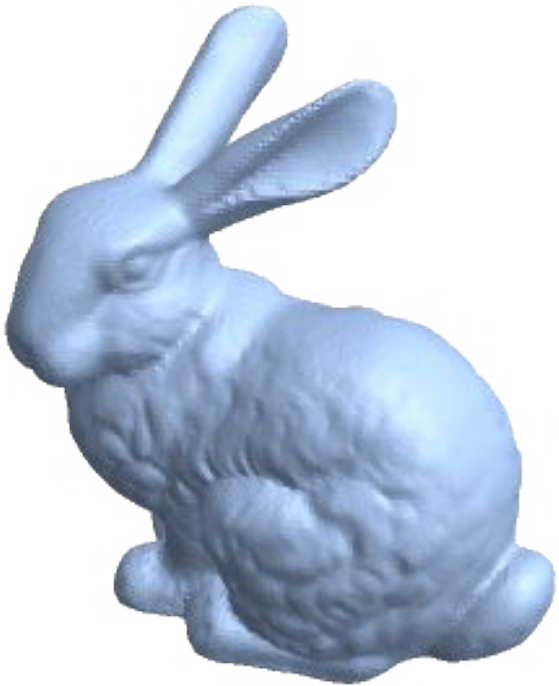
Organización

Sílabo

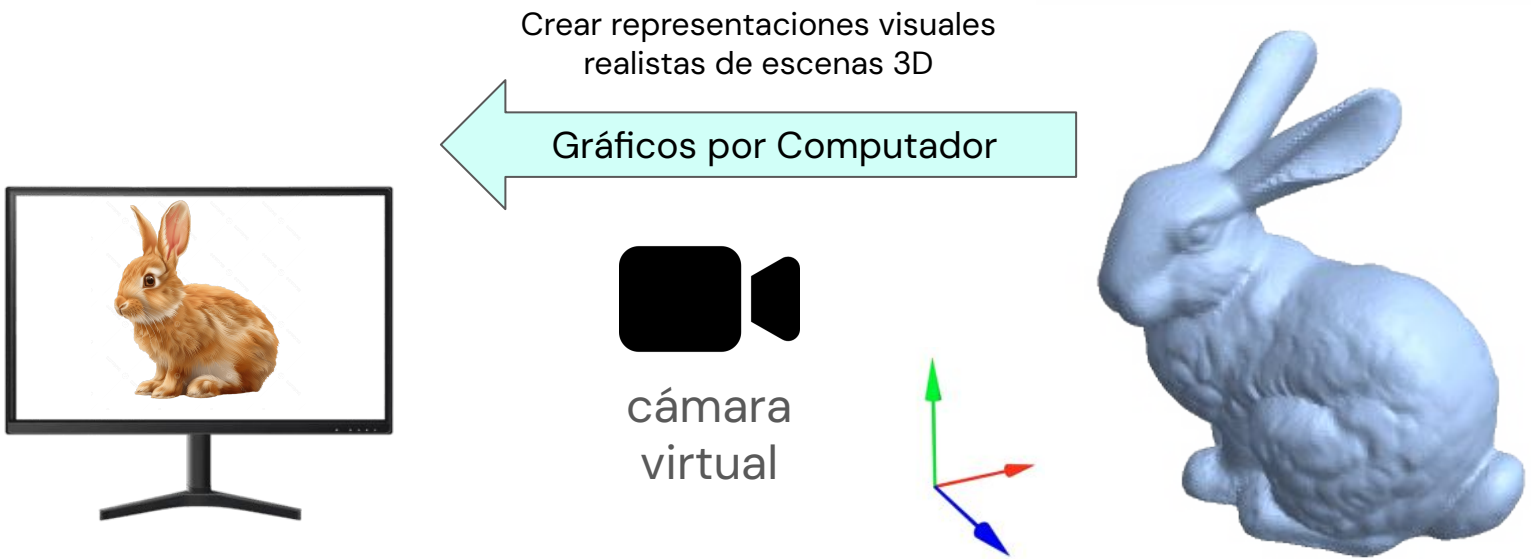
Clase	Temario
1	Introducción a la visión 3D
2	Cámaras y Profundidad
3	Deep Learning en datos 3D
4	Reconstrucción 3D
5	Percepción 3D
6	Renderizado Neural
7	Humanos 3D
8	Generación 3D y Digital Twins

Introducción

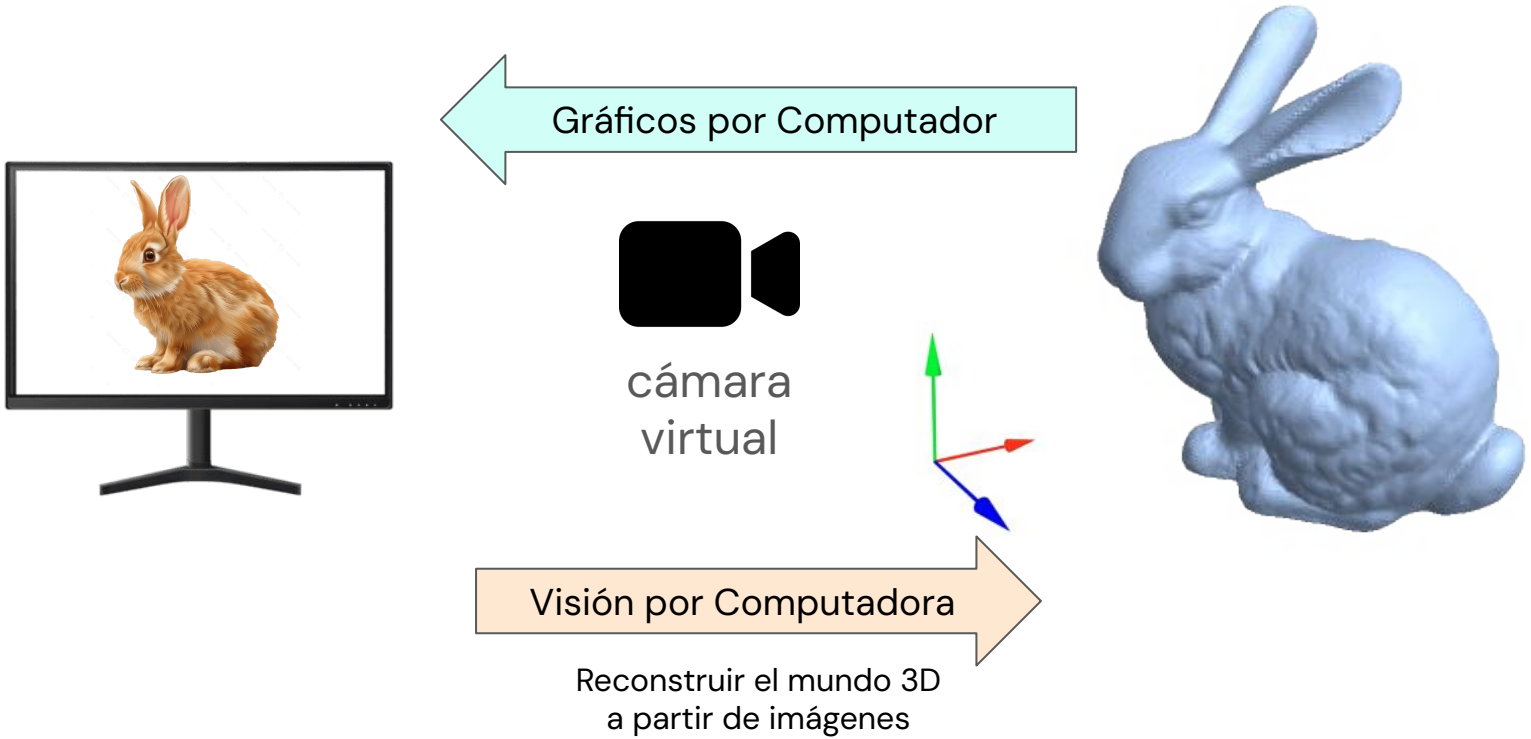
Visión por Computador 3D vs Gráficos por Computador



Visión por Computador 3D vs Gráficos por Computador



Visión por Computador 3D vs Gráficos por Computador



¿Qué es Vision por Computadora 3D?

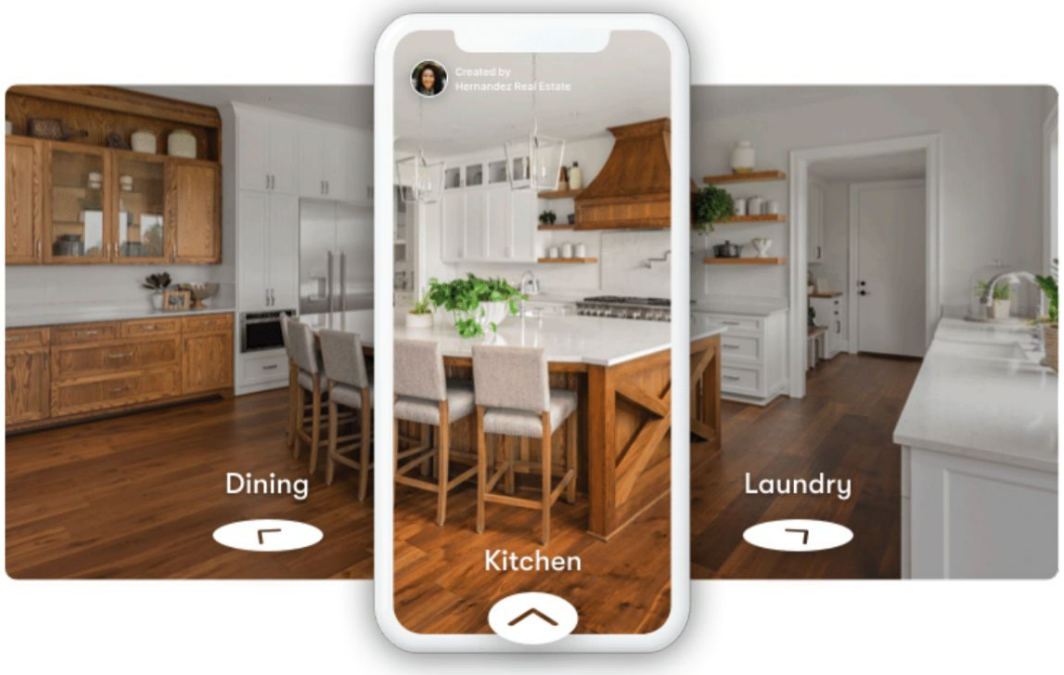
La visión por computadora 3D es el área que estudia cómo recuperar la estructura tridimensional del mundo (la forma, la posición y el movimiento de los objetos, y la ubicación de la propia cámara) a partir de imágenes y de otros sensores, como cámaras de profundidad o LiDAR.

¿Qué es Vision por Computadora 3D?

	Clásico	Moderno
Cómo obtiene el 3D	Lo calcula con geometría	Lo aprende de datos con redes neuronales
Ejemplos	Estéreo, structure from motion, SLAM	Profundidad monocular, NeRF, Gaussian Splatting
Redes neuronales	No usa	CNN, PointNet, transformers 3D
En el curso	Clases 1 a 4	Clases 5 a 7

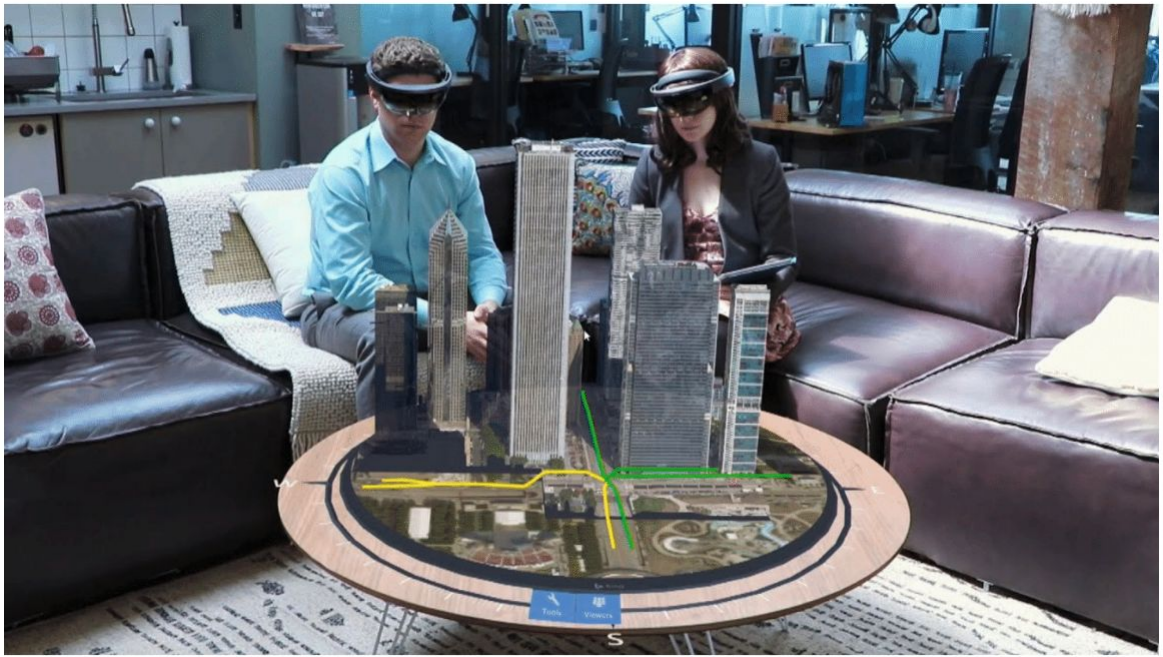
Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

Zillow utiliza CV3D para convertir fotos en 2D, vídeos y grabaciones de drones en modelos 3D, planos interactivos e información espacial sobre propiedades



Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

Manifest (de Taqtile) es una plataforma de asistencia de trabajo digital y cómputo espacial que combina realidad aumentada (AR), inteligencia artificial y elementos visuales para guiar a trabajadores de primera línea



Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

- un gemelo digital es una representación virtual de un objeto, máquina, edificio o proceso físico

- puede incorporar datos en tiempo real para reflejar qué está ocurriendo en el sistema real y permitir su análisis o simulación

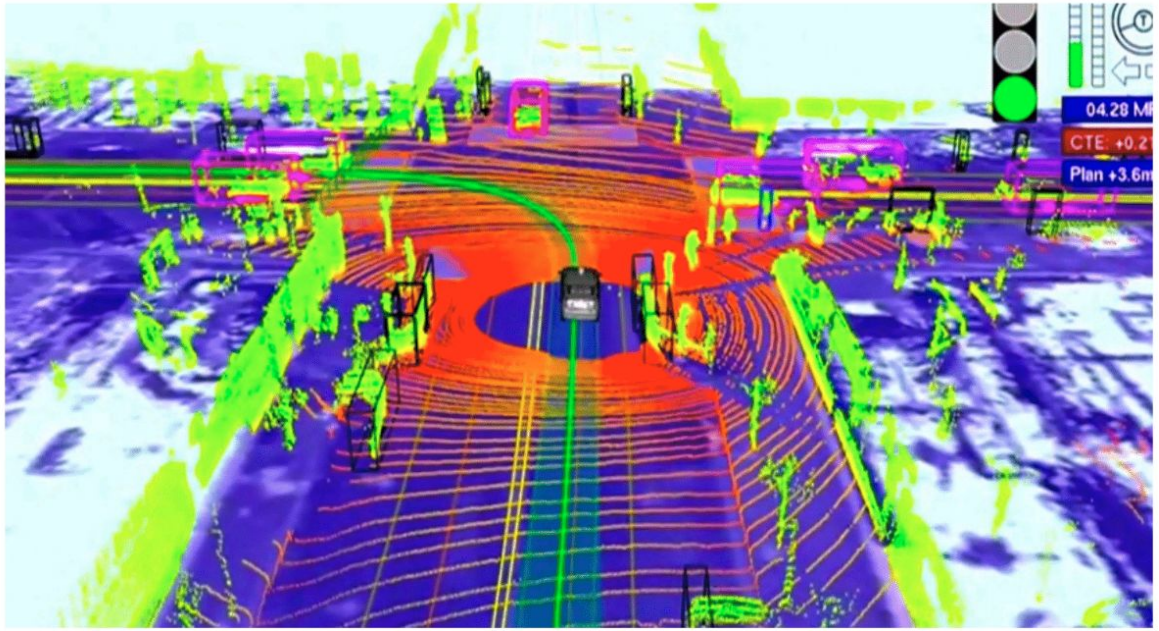
- la visión por computadora permite que ese gemelo no sea solamente un modelo 3D estático: puede utilizar imágenes de cámaras para identificar objetos, estimar sus posiciones y actualizar el estado del entorno virtual



Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

WAYMO

Waymo necesita estimar dónde están los vehículos, peatones, ciclistas y otros elementos, y cómo se mueven en el entorno.

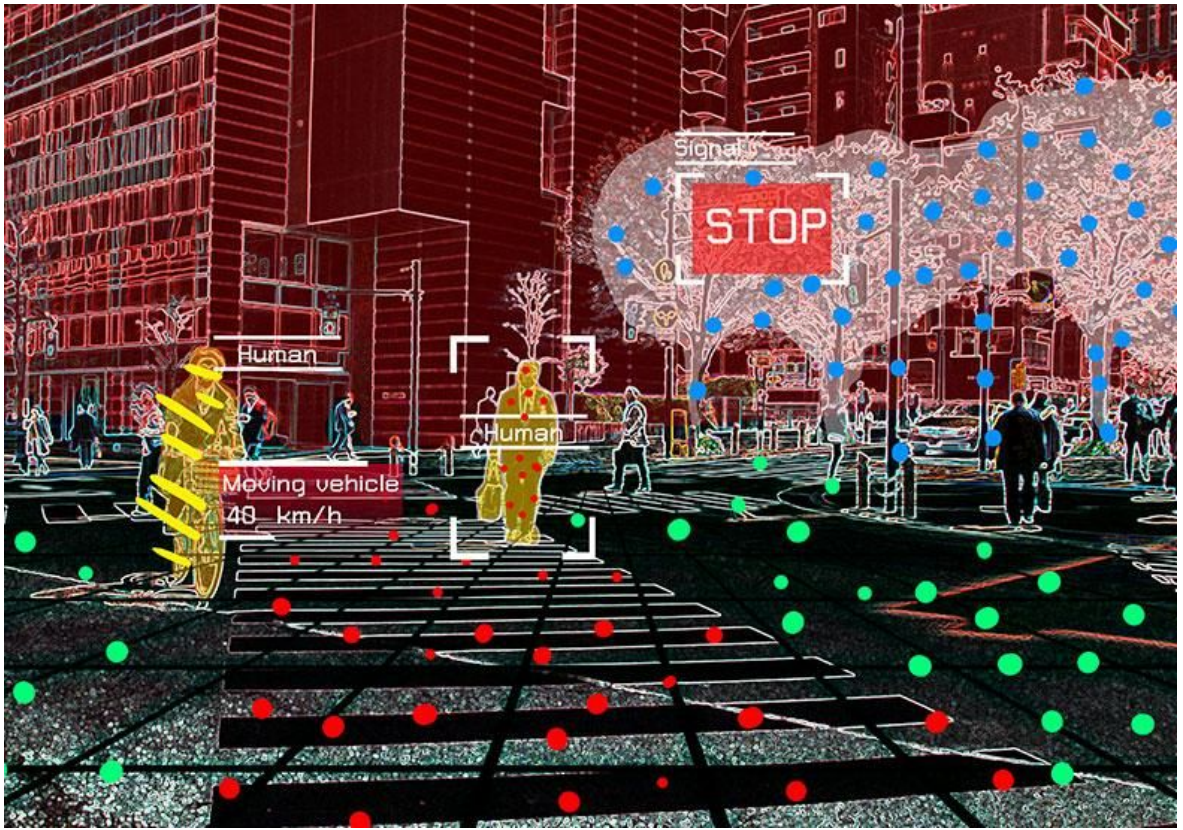


Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

WAYMO

1. Captura del entorno

- las cámaras capturan imágenes
- los sistemas de percepción también utilizan sensores como LiDAR y radar para obtener información complementaria sobre el entorno



Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

WAYMO

2. Reconstrucción y percepción 3D

- el LiDAR mide distancias y genera una nube de puntos 3D
- los modelos de IA combinan información de los sensores para reconocer objetos y estimar sus posiciones y dimensiones



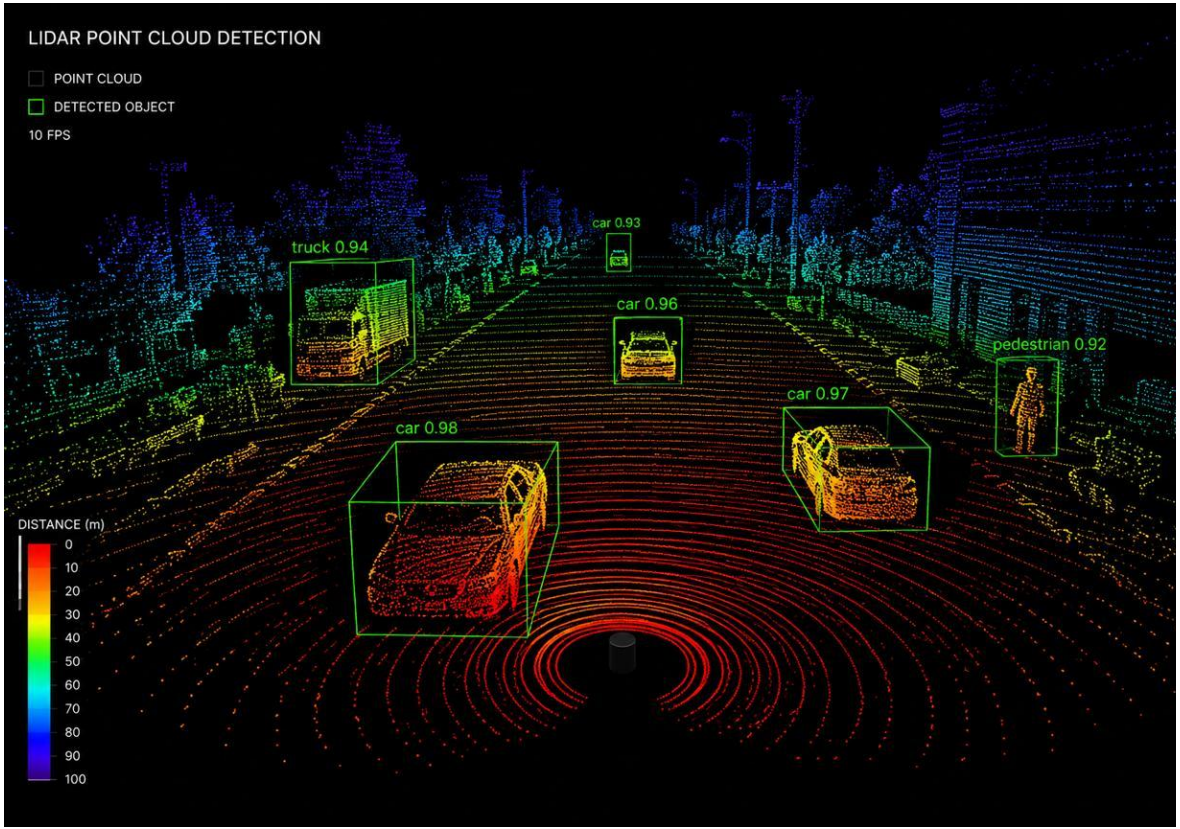
Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

WAYMO

3. Detección y seguimiento

- el sistema estima la ubicación, orientación y movimiento de otros vehículos, peatones y ciclistas

- para esto, relaciona observaciones a lo largo del tiempo

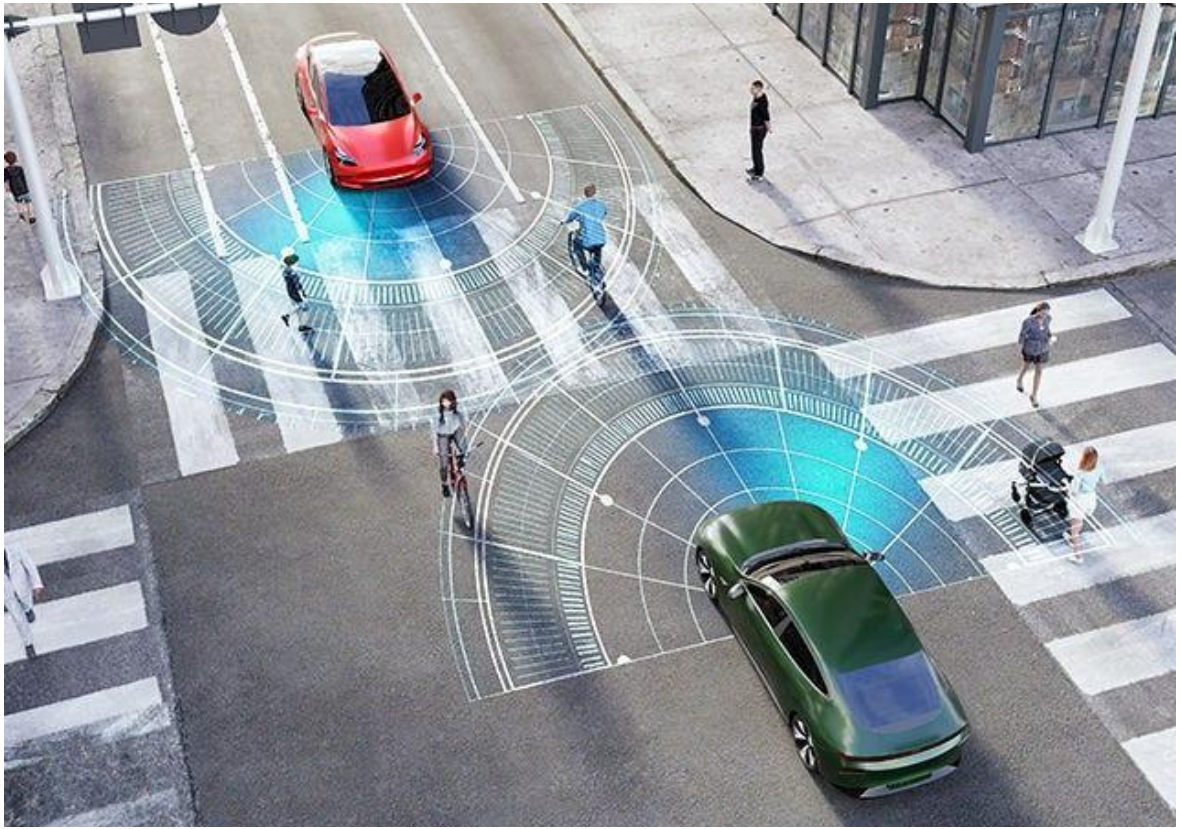


Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

WAYMO

4. Predicción y planificación

- a partir de la percepción, el vehículo estima posibles movimientos de los demás y planifica cómo avanzar, girar, frenar o ceder el paso



Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

Ejemplo, Experimentando Depth Estimation



LINK

Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

Ejemplo, Experimentando Depth Estimation y Object Detection



LINK

Aplicaciones de la Visión por Computador 3D

Ejemplo, Depth Estimation



LINK